

Aufgabe 1**(4 Punkte)**

Benennen Sie die einzelnen Schritte der CAD/CAM-Verfahrenskette in der Elektronikproduktion und geben Sie pro Prozessschritt jeweils eine spezifische Aufgabe an!

Aufgabe 2**(4 Punkte)**

Die Bauelementeform BGA bietet gegenüber den QFPs mehr Anschlusskontakte bei kleinerer Fläche. Beschreiben Sie die Unterschiede der Anschlusskontakte, sowie die daraus resultierenden Unterschiede für den Inspektionsprozess am Ende der Fertigungskette!

Aufgabe 3

(4 Punkte)

Nennen Sie vier Verbesserungspotenziale bei der Verwendung von spritzgegosse-
nen Schaltungsträgern (MID) gegenüber konventionellen Lösungen!

Aufgabe 4

(4 Punkte)

Beschreiben Sie das sog. Schichtenmodell zur Fertigungsoptimierung in der Bau-
gruppenmontage und nennen Sie die jeweiligen Ziele der einzelnen Optimierungsschritte!

Aufgabe 5

(4 Punkte)

Charakterisieren Sie die beiden alternativen Kontaktierungsmethoden Leitleben und Lötten mit jeweils 3 Stichpunkten!

Aufgabe 6

(3 Punkte)

Bewerten Sie die mediengebundenen Reflowlötverfahren Konvektions- und Kondensationslötten hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone. Was sind die Ursachen für diese Unterschiede?

Aufgabe 7

(4 Punkte)

Skizzieren Sie alternative Materialflusslayouts in der Baugruppenmontage. Bei welchen Fertigungsbedingungen würden Sie die jeweilige Lösung bevorzugen?

Aufgabe 8

(2 Punkte)

Nennen Sie vier Möglichkeiten zur Bereitstellung von SMD-Bauelementen mit jeweils einem zugehörigen Bauelementtyp!

Aufgabe 9

(3 Punkte)

Beschreiben Sie einen Bereich, in dem das Selektivlöten überwiegend eingesetzt wird und nennen Sie zwei unterschiedliche Verfahren! Wo liegt der Nachteil beim selektiven Löten?

Aufgabe 10

(4 Punkte)

Nennen Sie vier verschiedene, zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion. Wie können Rissbildungen in Lötstellen erkannt werden?

Aufgabe 11

(3 Punkte)

- (1) Beschreiben Sie das wesentliche Ziel der EU Richtlinie "Waste of Electric and Electronic Equipment" (WEEE).
- (2) Welche Verwertungsquote, bezogen auf das durchschnittliche Gerätegewicht, wird angestrebt?
- (3) Die EU Richtlinie "Restriction of the use of certain hazardous Substances in Electric and Electronic Equipment" (RoHS) trat am 1.7.2006 in Kraft. Nennen Sie mindestens zwei Stoffe, die verboten wurden.